

📚 FICHE DE COURS : Métrologie des signaux périodiques, valeur efficace TRMS et chaîne d'acquisition à l'oscilloscope

Niveau taxonomique visé : Niveau 3 (Maîtrise d'outils) et Niveau 2 (Expression) selon Référentiel CIEL

Lien avec la Séquence : Séquence 1 (Séance 1.2)

1. Rappel & Problématique Technique (Mise en Confrontation)

- **Constat terrain :** Lors des mesurages sur des alimentations à découpage, des commandes PWM ou des bus numériques, l'utilisation d'un multimètre numérique conventionnel produit des erreurs de lecture de tension pouvant excéder 30 à 40%. De même, l'absence de compensation de sonde ou un mauvais choix de couplage sur l'oscilloscope déforme les signaux et masque les temps de montée réels.
- **Enjeu industriel :** Valider la conformité des signaux selon les tolérances constructeurs, garantir la reproductibilité des recettes de bancs de test et éviter tout diagnostic erroné sur un système électronique sous tension.

2. Formalisation Théorique & Corpus de Connaissances

2.1 Grandeurs Caractéristiques des Signaux Périodiques

- **Période T et Fréquence f :**
  La période T (en secondes, s) est la plus petite durée au bout de laquelle le signal se reproduit à l'identique.
  f = 1/T avec f en Hertz (Hz)
- **Valeur Moyenne (U_{moy} ou U_{DC}) :**
  Représente la composante continue du signal sur une période :

$$U_{\text{moy}} = \langle u(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T u(t)\,\mathrm{d}t$$

- **Valeur Efficace Vraie (U_{eff} ou U_{RMS}) :**
  Représente la tension continue équivalente qui dissiperait la même puissance thermique moyenne dans une résistance de charge R :

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,\mathrm{d}t}$$

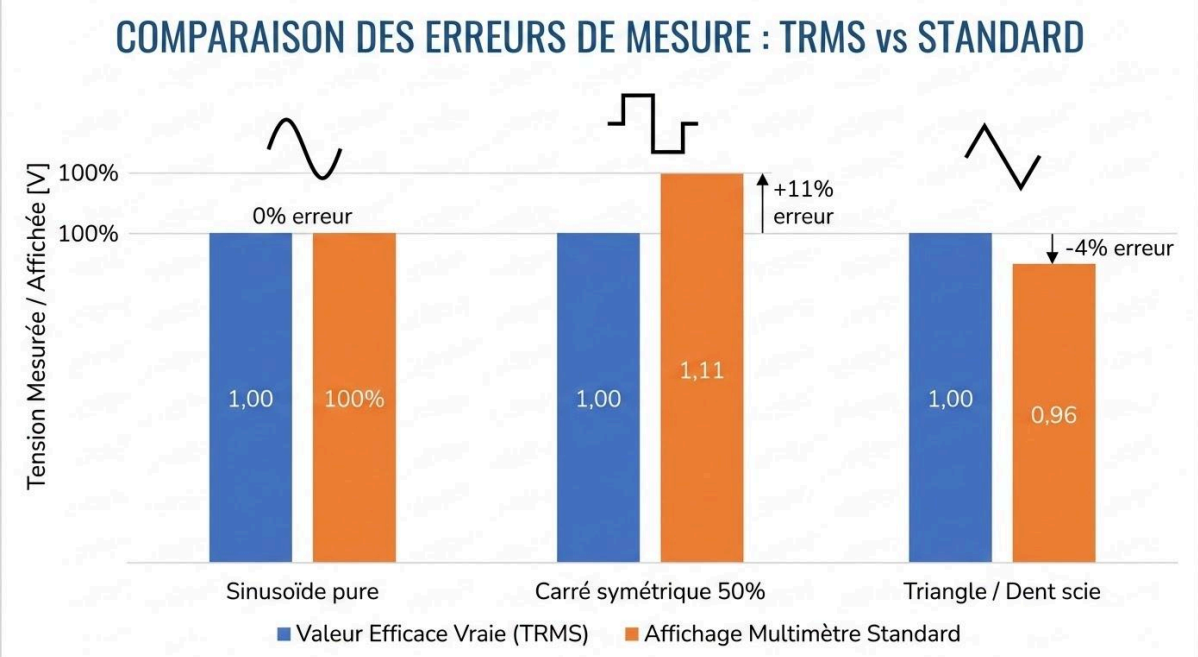
- **Théorème de Parseval (Signal avec composante continue / Offset) :**

$$U_{\text{RMS, total}} = \sqrt{U_{\text{DC}}^2 + U_{\text{AC, eff}}^2} \quad [\text{V}]$$

2.2 Comparatif Métrologique : Multimètre Standard vs Multimètre TRMS

- **Multimètre standard (RMS moyenneur) :**
  Il redresse le signal alternatif, mesure sa valeur moyenne redressée $|u(t)|_{moy}$ et applique un facteur de forme fixe multiplicatif de 1,11 (calibré **uniquement** pour une onde sinusoïdale pure). Sur un signal carré, impulsionnel ou déformé, la mesure affichée est intrinsèquement fausse.
- **Multimètre TRMS (*True RMS*) :**
  Intègre un convertisseur analogique ou numérique dédié effectuant le calcul instantané de la racine carrée de la moyenne du carré du signal. Il fournit la valeur efficace exacte quelle que soit la forme de l'onde dans la limite de sa bande passante.

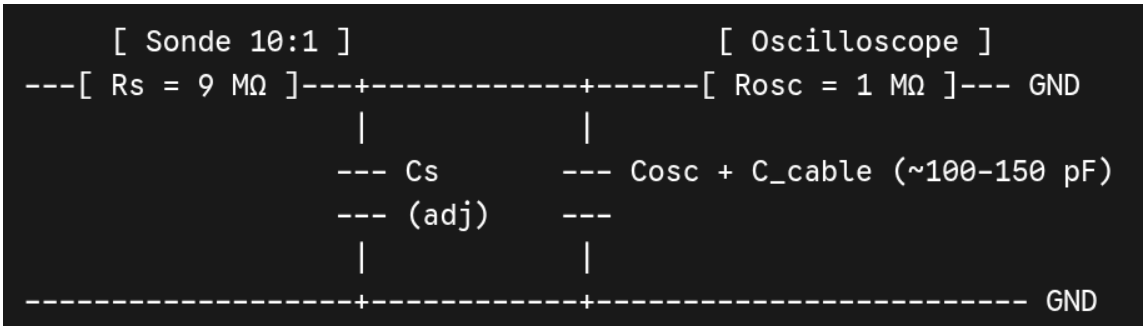
Demo avec Oscillo / multimètre TRMS / multimètre Standard, tout en //, relevé des mesures avec signal f 1kHz $V_{crête}$ = 5V ($10V_{c\text{-}c}$) sinusoïdal pur puis carré et triangle.



2.3 Chaîne d'Entrée de l'Oscilloscope & Compensation de Sonde Passive

- **Modèle électrique d'une voie d'oscilloscope :**
  Une voie standard présente une impédance normalisée équivalente à une résistance R_{osc} = 1MΩ en parallèle avec une capacité parasite C_{osc} ≈ 15 à 20pF.
- **Sonde d'atténuation 10:1 :**
  Insère en série une résistance Rs = 9MΩ associée à une capacité ajustable Cs.
- **Condition d'accord (Compensation parfaite) :**
  Pour que l'atténuation par 10 soit indépendante de la fréquence (de 0Hz jusqu'à la bande passante limite), la constante de temps de la sonde doit égaler celle de l'oscilloscope et du câble :

$$R_s \cdot C_s = R_{\text{osc}} \cdot (C_{\text{osc}} + C_{\text{câble}})$$



- **Modes de couplage :**
  - **DC :** Transmission intégrale du signal (composante continue + composante alternative).
  - **AC :** Insertion d'un condensateur série qui filtre les fréquences < 10 Hz et élimine l'offset continu.
  - **GND :** Déconnexion de la sonde et mise à la masse de l'amplificateur vertical pour caler le zéro de référence.

3. Guide Méthodologique / Procédure Opératoire Standard (SOP)

Protocole de Configuration & Mesure sur Oscilloscope (Table ou USB PicoScope)

1. **Phase de préparation & Compensation :**
   - Raccorder la sonde 10:1 sur la sortie de calibration carrée (1 kHz).
   - Déclarer le facteur d'atténuation x 10 dans le menu de la voie sur l'appareil.
   - Ajuster la vis de la capacité Cs au tournevis céramique pour obtenir un créneau plat sans sur-oscillation ni arrondi.
2. **Phase d'acquisition du signal :**
   - Choisir la référence de masse et connecter la pince crocodile au 0 V du montage.
   - Sélectionner le couplage **DC** par défaut.
   - Ajuster la sensibilité verticale (V/div) pour occuper au moins 60% de la hauteur de l'écran.

- Ajuster la base de temps (s/div) pour visualiser entre 2 et 4 périodes complètes.

3. **Phase de synchronisation (*Trigger*) & Mesure :**
   - Régler la source sur la voie active, le front sur montant (*Rising*).
   - Ajuster le niveau de seuil (*Level*) au centre de l'amplitude crête-à-crête.
   - Basculer en mode *Norm* ou *Single* pour capturer des événements transitoires.
   - Activer les mesures automatiques (Vpp, Vrms, *f*) et vérifier la cohérence avec les curseurs manuels.

4. Grille d'Évaluation Certificative (Alignement Référentiel CIEL)

Activité / Tâche	Compétence Évaluée	Critères d'Évaluation Officiels	Indicateurs de Réussite (Attendus Mesurables)
E2_T1	**C06** (*Valider une structure matérielle et logicielle*)	Les appareils, le matériel, les logiciels de tests nécessaires sont choisis.	• Sélection argumentée du multimètre TRMS pour les signaux non sinusoïdaux. • Sonde 10:1 compensée avec front carré net.
E2_T1	**C04** (*Analyser une structure matérielle et logicielle*)	La structure de la solution technique est critiquée.	• Les composantes continue (DC) et alternative (AC) sont dissociées sans confusion d'unités. • L'écart de mesure du multimètre moyenneur est chiffré et justifié par le facteur de forme.
E2_T1	**C06** (*Valider une structure matérielle et logicielle*)	Les résultats de tests sont synthétisés pour évaluer la conformité globale.	• Les mesures automatiques du PicoScope et de l'oscilloscope de table sont relevées avec moins de 2% de discordance.